# Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

## Беседа первая. Примеры и контрпримеры.

### Упражнения

1. **Существует ли такая страна, название которой начинается и заканчивается на одну и ту же букву?**

   **Да**, например, *Япония*, *Аргентина* или *Ангола*.

2. **Верно ли, что любая степень числа 7 оканчивается на 7, на 9 или на 3?**

   **Нет**, неверно. $7^4 = 2401$ оканчивается на 1.

3. **Существует ли число с суммой цифр 5, которое делится на 5?**

   **Да**, например, 111110. Сумма цифр: $1+1+1+1+1+0=5$, и число оканчивается на 0, значит, делится на 5.

4. **Можно ли представить число 20 в виде суммы одиннадцати натуральных чисел с одинаковой суммой цифр?**

   **Да**, например:

   $$10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1.$$

   Сумма цифр каждого слагаемого равна 1 ($1+0=1$ для числа 10 и, очевидно, 1 для остальных слагаемых).

5. **Существует ли 50 чисел, сумма которых в семь раз меньше их произведения?**

   **Решение:**

   Очевидно, что решение из 50 единиц не подходит, так как их сумма равна 50, а произведение — 1.

   Пусть среди чисел 48 единиц и два других числа $a$ и $b$. Тогда их сумма $S = 48+a+b$, а произведение $P = 1 \cdot a \cdot b = ab$.

   По условию требуется, чтобы $P = 7S$:

   $$ab = 7(48+a+b).$$

   Преобразуем уравнение, чтобы сгруппировать слагаемые с $b$:

   $$ab - 7b = 336 + 7a,$$

   $$b(a-7) = 336 + 7a.$$

   Подберём такое целое $a$, чтобы $a-7$ было делителем правой части. Пусть $a = 8$, тогда:

   $$b(8-7) = 336 + 7 \cdot 8,$$

   $$b \cdot 1 = 336 + 56,$$

   $$b = 392.$$

   Получили решение: $a = 8$, $b = 392$.

**Ответ:** Да, существует. Например, числа 392, 8 и 48 единиц. Проверим:

$$\text{Сумма} = 48 \cdot 1 + 8 + 392 = 448, \quad \text{Произведение} = 1^{48} \cdot 8 \cdot 392 = 3136.$$

Действительно, $3136/448 = 7$.

6. **Существуют ли такие пять трехзначных чисел, что для любой пары из них при вычитании из большего числа меньшего возникает необходимость занимать единицу в одном из разрядов?**

   **Да**, например, числа 109, 208, 307, 406 и 505. При вычитании любого меньшего числа из любого большего в разряде единиц потребуется заём.

7. **Существует ли натуральное число, которое равно сумме всех своих натуральных делителей, кроме себя?**

   **Да**, например, число 6. Его делители (кроме самого числа): $1, 2, 3$. $1 + 2 + 3 = 6$. Такие числа называются совершенными.

8. **Может ли в месяце быть а) пять воскресений, б) шесть воскресений?**

   **а) Да**, например, если месяц из 31 дня начинается с воскресенья, то воскресеньями будут числа: $1, 8, 15, 22, 29$.

   **б) Нет**. Для шести воскресений в месяце необходимо минимум 5 полных недель и ещё один день, что составляет $5 \times 7 + 1 = 36$ дней. Поскольку самый длинный месяц имеет 31 день, 36 дней в месяце быть не может.

9. **Верно ли, что в русском языке нет слова, в котором 5 согласных идут подряд?**

   **Нет**, неверно. Контрпример: слово «*контрпр*имер» (буквы *н, т, р, п, р* идут подряд).

10. **В 20-этажном доме, где живет Давид, лифт сломался, и теперь там работают только две кнопки «+5» и «−7» (первая поднимает лифт на пять этажей вверх, вторая опускает на семь вниз, а если это сделать невозможно, то кнопка просто не срабатывает). Может ли Давид подняться на этом лифте с первого этажа на второй?**

    **Да**, может. Например, выполнив следующую последовательность нажатий: три раза «+5» и два раза «−7».

$$1 \xrightarrow{+5} 6 \xrightarrow{+5} 11 \xrightarrow{+5} 16 \xrightarrow{-7} 9 \xrightarrow{-7} 2.$$

    Алгебраически: $3 \times 5 - 2 \times 7 = 15 - 14 = 1$.

11. **К числу** 366 **добавили произведение его цифр. К полученному числу добавили произведение цифр этого числа и т.д. Можно ли с помощью таких операций получить число** 2019**?**

**Решение:** Проследим за операциями:

$$\begin{aligned}
366 + (3 \cdot 6 \cdot 6) &= 366 + 108 = 474,\\
474 + (4 \cdot 7 \cdot 4) &= 474 + 112 = 586,\\
586 + (5 \cdot 8 \cdot 6) &= 586 + 240 = 826,\\
826 + (8 \cdot 2 \cdot 6) &= 826 + 96 = 922,\\
922 + (9 \cdot 2 \cdot 2) &= 922 + 36 = 958,\\
958 + (9 \cdot 5 \cdot 8) &= 958 + 360 = 1318,\\
1318 + (1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 8) &= 1318 + 24 = 1342,\\
1342 + (1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2) &= 1342 + 24 = 1366,\\
1366 + (1 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 6) &= 1366 + 108 = 1474.
\end{aligned}$$

Можно заметить, что следуещие значения в последовательности 1586, 1826, 1922, 1958, 2318 (так как произведения цифр чисел 366 и 1366 равны). Так как последовательность только возрастает, значит получить 2019 нельзя.

**Ответ:** Нет, получить число 2019 с помощью таких операций, начиная с 366, нельзя.